Средства, снижающие тонус симпатической нервной системы

Уменьшают передачу нервного импульса в симпатических синапсах и вызывают эффекты угнетения симпатической нервной системы.

Альфа-адреномиметики центрального действия

Альфа-адреномиметики обычно повышают артериальное давление, однако здесь речь идет об альфа-адреномиметиках центрального действия, которые снижают тонус симпатической нервной системы.

Препарат	Показание	Особенности	Побочные эффекты
 **Клофелин**	 **Купирование гипертонического криза** — резкого скачка артериального давления.	 • Препарат токсичный. • Влияет на центральную нервную систему.	Негативное действие на центральную нервную систему. Потеря памяти, частичная амнезия. Злокачественная гипотония — давление снижается очень сильно, после чего его практически невозможно поднять.

Бета-адреноблокаторы

Бета-адреноблокаторы делятся на кардиоселективные и неселективные.

Классификация

Неселективные

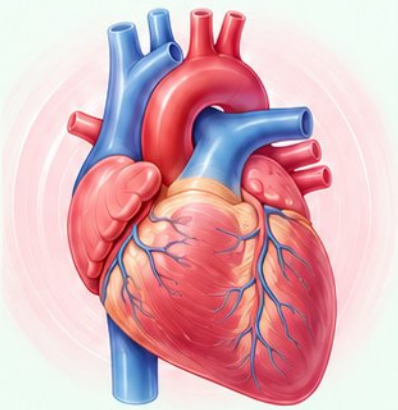
- Пропранолол (Анаприлин)

Кардиоселективные

- Атенолол
- Метопролол
- Бисопролол

Фармакологические эффекты (на сердце)

- Снижение артериального давления.
- Снижение пульса — брадикардия.
- Снижение силы выброса.
- $O_2\downarrow$ Снижение потребности миокарда в кислороде.



Ганглиоблокаторы

Ганглиоблокаторы быстро, резко и сильно снижают артериальное давление за счет расширения сосудов.

Показание



Гипертонический криз, когда необходимо быстрое снижение артериального давления.

Побочный эффект

Ортостатический коллапс.

После введения ганглиоблокатора сосуды расширены. При резком вставании кровь быстро оттекает от головного мозга к нижней части туловища, появляется потемнение в глазах, человек может упасть и травмироваться.

Рекомендации после введения



После введения препарата пациенту необходимо лежать **3–4 часа** и не вставать.

СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВУЮ СИСТЕМУ

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС)

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система необходима для поддержания в организме оптимального уровня артериального давления.

Нормальное артериальное давление — **120/80 мм рт. ст.**

1. **Ренин** — тканевый гормон, который выделяется в юкстагломерулярном аппарате почек.
2. Под действием ренина образуется **ангиотензиноген** — предшественник ангиотензина I.
3. **Ангиотензин I** — большая, тяжелая, инертная молекула, которая не оказывает действия.
4. Для превращения ангиотензина I в активное вещество ангиотензин II необходим ангиотензинпревращающий фермент — **АПФ**.



Ренин
(юкстагломерулярный аппарат почек)

↓

Ангиотензиноген
(предшественник)

↓

Ангиотензин I
(неактивный)

← **АПФ**

↓

Ангиотензин II
(активный)

↙ **Рецепторы в сосудах**



↘ **Ангиотензин-чувствительные рецепторы в надпочечниках**





Действие на рецепторы сосудов:

- Спазм сосудов.
- Повышение артериального давления.



Действие на рецепторы надпочечников:

- Увеличение выработки альдостерона.

Главная роль альдостерона:

- Увеличение задержки натрия и воды в организме.
- В почках меньше воды проходит транзитом и больше реабсорбируется обратно.
- Увеличивается объем циркулирующей жидкости, вследствие чего повышается артериальное давление.

ИНГИБИТОРЫ АПФ

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента.

Механизм действия



Препараты блокируют активность АПФ. Ангиотензин II не образуется, дальнейший каскад реакций прерывается, артериальное давление понижается.

Препараты

- Каптоприл (Капотен)
- Моноприл
- Периндоприл
- Лизиноприл
- Лерканидипин



Применение



- Постоянная терапия гипертонической болезни.
- Кризовое и тяжелое течение.
- При гипертоническом кризе могут применяться сублингвально — под язык.

Побочные эффекты



- Сухой кашель.
- Металлический привкус во рту.
- Кожная сыпь, особенно на лице и верхней части туловища.
- Токсическое действие на почки, развитие хронической почечной недостаточности.

Важно



При длительном постоянном приеме необходимо периодически сдавать мочу и кровь на показатели, отражающие функцию почек, способность почек фильтровать и концентрировать мочу.

БЛОКАТОРЫ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II

Также называют БРА-II или сартанами.

Механизм действия



Препараты не влияют на образование ангиотензина II, но блокируют чувствительность рецепторов ангиотензина II в сосудах и надпочечниках. Артериальное давление понижается.

Препараты

- Лозартан
- Валсартан
- Кандесартан



Особенности действия



- Действуют мягче, чем ингибиторы АПФ.
- Полный эффект развивается через несколько недель.
- Обладают накопительным эффектом.

Применение



- Только постоянная терапия.
- При гипертоническом кризе неэффективны, так как действуют медленно.

Побочные эффекты



- Побочные эффекты не выражены.
- Возможны индивидуальные реакции непереносимости.
- Обычно препараты переносятся мягко.

Важно



Сартаны не назначаются как самостоятельная терапия. Используются как базовая терапия и комбинируются с другими группами, например с бета-адреноблокаторами, диуретиками или блокаторами кальциевых каналов.

БЛОКАТОРЫ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ

Снижают артериальное давление за счет расслабления гладкой мускулатуры сосудов вследствие блокирования поступления ионов кальция в клетки.

Роль кальция в сокращении мышечной клетки

Сосуды имеют мышечный слой. Для сокращения мышечной клетки необходимы ионы кальция.



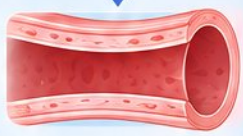
Механизм действия



Препараты блокируют кальциевые каналы в мышечных клетках сосудов. Кальций в клетки не поступает.



Без кальция мышцы расслабляются, сосуды расширяются.



Артериальное давление понижается.

Препараты

Нифедипин



Амлодипин



Верапамил



Применение



- Постоянная терапия гипертонической болезни.



- Гипертонические кризы, особенно нифедипин.

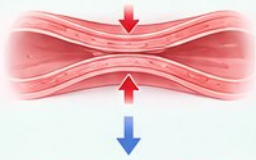


- ИБС.

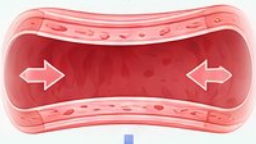


Нифедипин действует быстрее остальных, эффективно и более мягко в отношении побочных эффектов.
Может применяться у беременных при повышении артериального давления.

Основные эффекты



Сокращение мышц сосудов (норма)



Расслабление мышц сосудов под действием блокаторов кальциевых каналов



Снижение артериального давления

Побочные эффекты



Мышечная слабость.



Снижение перистальтики кишечника, запоры.



Отеки, особенно лодыжек и голеней, чаще к вечеру.



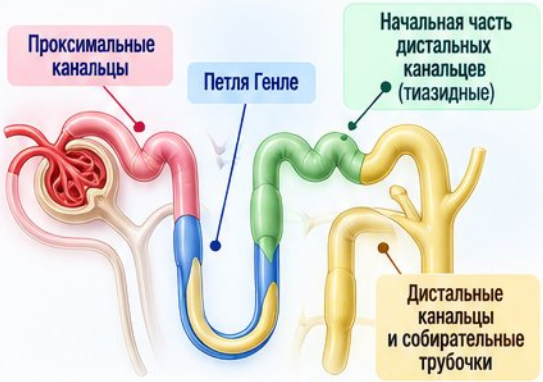
Гиперемия лица и верхней части туловища — «синдром красного лица», связанный с расширением мелких сосудов и притоком крови.

Блокаторы кальциевых каналов не обладают специфичностью только к мышцам сосудов и могут оказывать расслабляющее действие на другие мышцы.

ДИУРЕТИКИ

Диуретики действуют в канальцевом аппарате нефрона.
Они неоднородны и различаются в зависимости от того, на какую часть нефрона действуют.

Диуретики увеличивают выведение жидкости из организма за счет влияния на различные участки нефрона.



1 Диуретики, действующие на проксимальные канальцы

Проксимальные канальцы — канальцы, расположенные ближе к началу нефрона.

1.1 Осмотические диуретики

Механизм действия

Препараты создают высокое осмотическое давление в проксимальных канальцах. Первичная моча быстро проходит транзитом, жидкость максимально эффективно выводится.

Препараты действуют быстро и очень мощно.

Препараты

- Манит
- Мочевина



Показания

- Гипертонический криз.
- Отек головного мозга.
- Отек легких.
- Тяжелые отравления — форсированный диурез для более быстрого выведения токсинов, уже всосавшихся в кровь.

Препараты применяются единоразово в конкретной экстренной ситуации.

Побочные эффекты

- Нарушение электролитного баланса.
- Обезвоживание.

1.2 Ингибиторы карбоангидразы

Препарат

- Диакарб



Диакарб — очень слабый диуретик. Самостоятельного значения не имеет, применяется в комплексной терапии.

2 Петлевые диуретики

Действуют в области петли Генле.

Механизм действия

Увеличивают выведение жидкости за счет влияния на петлю Генле.

Препараты

- Фуросемид
- Этакриновая кислота (Урегит)



Препараты могут вводиться перорально и инъекционно в зависимости от ситуации.

Применение

Инъекционное введение (экстренные ситуации)

- Гипертонический криз.
- Отравление.
- Отек головного мозга.



Пероральный прием

- Главное показание — гипертония.



Побочные эффекты

- Нарушение электролитного баланса.
- Обезвоживание.

Поскольку таблетированные препараты назначаются курсами, необходимо постоянно поддерживать и восполнять электролиты.
Вместе с фуросемидом или торасемидом назначаются препараты электролитов калия, кальция, магния, например аспаркам, панангин и другие.



3 Диуретики, действующие на начальную часть дистальных канальцев

Эта группа также называется **тиазидными диуретиками**.

Механизм действия

Увеличивают выведение жидкости за счет влияния на начальную часть дистальных канальцев.

Препараты

- Индапамид
- Политиазид
- Гидрохлортиазид



Особенности действия

- Средней силы: слабее петлевых диуретиков.
- Действуют медленно.
- Эффект развивается через несколько часов, иногда даже суток.
- Обладают пролонгированным накопительным действием.

Показания

- Постоянная терапия гипетронической болезна.
- Заболевания, сопровождающиеся отеками.
- Хроническая почечная недостаточность.
- Хроническая сердечная недостаточность.
- Заболевания печени, протекающие с отеками.

4 Диуретики, действующие на дистальные канальцы и собирательные трубочки

К этому участку нефрона большая часть жидкости уже реабсорбировалась.

Механизм действия

Выводят небольшое количество оставшейся жидкости.
Являются слабыми диуретиками.

Препараты

- Верошпирон (спиронолактон)
- Эплеренон



Препараты всегда применяются в комбинации с другими средствами.

Диуретики различаются по силе действия, скорости развития эффекта и показаниям.
При длительном применении необходимо контролировать и восполнять электролиты.

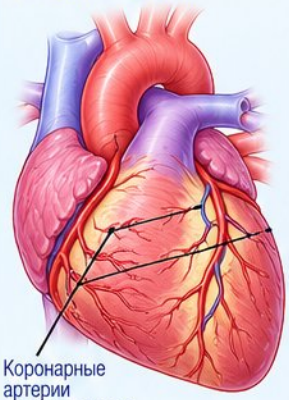


НИТРАТЫ

Лекарственные препараты, применяемые при лечении ишемической болезни сердца

Механизм действия

Нитраты расширяют кровеносные сосуды — и артерии, и вены. Особенно активно действуют в отношении коронарных сосудов (сосудов сердца).



Коронарные артерии (сосуды сердца)

Расширение коронарных артерий



- улучшение питания миокарда

Расширение артерий



- сердцу легче проталкивать кровь

Расширение вен



- уменьшается возврат венозной крови к сердцу → облегчается его работа

Два принципа лечения ишемической болезни сердца

1 Облегчить работу сердца



- Создать условия, при которых сердцу легче прокачивать кровь, например чтобы требовалось меньшее давление для ее продвижения.

2 Улучшить питание миокарда



- При ИБС миокарду недостаточно питания, поэтому образуются зоны ишемии; при более тяжелом состоянии возможно развитие инфаркта.

Нитраты реализуют оба этих принципа:

- расширяются сосуды — сердцу легче проталкивать по ним кровь;
- расширяются коронарные артерии — улучшается питание миокарда;
- расширяются вены — уменьшается венозный возврат крови к сердцу, что также облегчает его работу.

Препараты группы нитратов

Нитроглицерин



Изосорбида динитрат



Изосорбида мононитрат



Лекарственные формы нитроглицерина



Наиболее часто используются формы для подъязычного приема. Если нитроглицерин применяется в растворе для сублингвального приема, капли можно наносить на кусочек сахара (препарат обладает очень неприятным вкусом).

Особенности применения препаратов

Нитроглицерин

- Применяется сублингвально.
- Может вводиться внутривенно при остром инфаркте миокарда.
- Различные лекарственные формы (таблетки, раствор, аэрозоль, мазь, гель, пластырь).

Изосорбида динитрат

- Применяется для купирования развившегося приступа стенокардии.
- При сублингвальном приеме эффект развивается быстро — через 3–5 минут.

Изосорбида мононитрат

- Применяется для профилактики приступа.
- Принимается перорально (не под язык).
- Действует значительно медленнее, эффект развивается примерно через 30–40 минут.
- Обладает накопительным эффектом.

Способ запоминания



Моно — один
→ первый этап
→ профилактика, до приступа



Ди — два
→ второй этап
→ приступ уже возник (купирование)

Нитроглицерин в дифференциальной диагностике

Нитроглицерин применяется не только для купирования приступа, но и для дифференциальной диагностики между стенокардией и инфарктом миокарда.



Загрудинная боль, иррадиация в левую руку и шею, чувство страха, сжимание.



Дать нитроглицерин сублингвально.



Ожидать эффект в течение 3–5 минут.

Боль ослабла или прошла

Скорее всего, стенокардия.

Эффекта нет или он незначительный

Можно предположить инфаркт миокарда (часть миокарда может быть уже не просто ишемизирована, а начинать погибать).



В домашних условиях при отсутствии эффекта необходимо вызвать скорую медицинскую помощь. В стационаре выполняется ЭКГ и определяется дальнейшая тактика.

Побочные эффекты нитратов

1 Головная боль



- Возникает из-за расширения сосудов. Венозная кровь плохо оттекает от головного мозга, застаивается.
- Стойкая, длительная, давящая головная боль, которую сложно купировать. Встречается часто.

2 Снижение артериального давления



- Может быть опасным, особенно при внутривенном введении нитроглицерина.
- При инфаркте миокарда давление часто уже снижено, возможно развитие коллапса и потеря сознания.
- При внутривенном введении необходимо постоянно контролировать артериальное давление.

Если систолическое давление выше 100 мм рт. ст. — вводят. Если ниже 100 мм рт. ст. — самостоятельно не вводят; дальнейшую терапию определяет врач.

КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Это третья группа препаратов: ранее рассматривались антиангинальные, антигипертензивные.

Общие сведения

Кардиотонические препараты неоднородны.
К ним относятся разные средства, стимулирующие работу сердца, в том числе α-, β-адреномиметики и β-адреномиметики.

Пример β-адреномиметика

- Добутамин



Основная кардиотоническая группа — **сердечные гликозиды.**

Сердечные гликозиды

Сердечные гликозиды — препараты растительного происхождения, обладающие высокоизбирательным тонизирующим действием на сердце и применяющиеся при лечении сердечной недостаточности.

Сердечная недостаточность

Состояние, при котором сердце слабо выполняет функцию по перекачиванию крови и кровоснабжению органов и тканей.

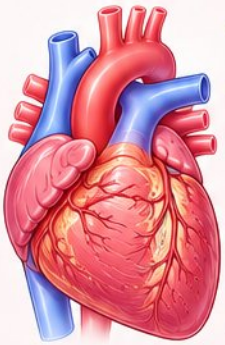
Особенность сердечных гликозидов

Высокоизбирательное действие на сердце. Действие связано с проводящей системой сердца, которая занимается генерацией и проведением электрических импульсов.

Действие сердечных гликозидов при сердечной недостаточности

Для понимания действия препаратов сердце можно сравнить с механизмом, у которого существуют эффективный и неэффективный режимы работы.

При сердечной недостаточности (неэффективный режим)



- Сердце бьется **часто**, но **слабо**.
- Не может сокращаться с достаточной силой, у него не хватает возможностей.
- Пытается компенсировать недостаточную силу сокращений (компенсаторная реакция).
- Органы и ткани испытывают недостаток питания.



Часто и слабо

Применение сердечных гликозидов

После применения сердечных гликозидов (эффективный режим)



- Сердце бьется **редко**, но **сильно**.
- С большой силой выбрасывает кровь, создаваемое давление позволяет доставлять кровь до самых отдаленных тканей.
- Улучшается периферическое кровоснабжение (уменьшаются проявления, например посинение кончика носа и похолодание пальцев).



Редко и сильно

Важно знать

1 Более эффективный режим

Режим «редко и сильно» позволяет сердцу работать более эффективно и длительно поддерживать жизнедеятельность пациента.

2 Сердце не должно работать часто и сильно

Такой режим невозможно поддерживать долго. Причина заболевания при этом не устраняется.
Например, после инфаркта миокарда часть миокарда погибла, и препараты не восстанавливают погибший участок.

3 Конечный результат

Режим **«редко и сильно»** позволяет сердцу работать более эффективно и длительно поддерживать жизнедеятельность пациента.

СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ

Классификация, особенности препаратов, терапия и признаки передозировки

Классификация сердечных гликозидов

Сердечные гликозиды делятся на три группы. При классификации учитываются скорость наступления эффекта, продолжительность действия и способность к кумуляции.

Важно знать

Сердечные гликозиды относятся к очень токсичным, ядовитым, сильнодействующим и опасным препаратам.
Они способны выраженно накапливаться в организме, а чрезмерное накопление может привести к остановке сердца.

1 I группа

Быстрое действие, короткая продолжительность, малая кумуляция

- Быстрое наступление эффекта.
- Короткое действие.
- Малая способность к кумуляции (наименее способны кумулировать из всех сердечных гликозидов).

Препараты

- **Строфантин**
- **Коргликон**

Особенности препаратов

Строфантин

На основе растения строфант — ядовитого растения, содержащего сердечные гликозиды.



Коргликон

На основе майского ландыша.
Майский ландыш — ядовитое растение, ядовиты все его части. У некоторых людей даже запах может вызывать сильные головные боли, бессонницу, головокружение и рвоту.
Ягоды красные и также опасны.



2 II группа

Средняя скорость эффекта, средняя продолжительность, средняя кумуляция

- Средняя скорость наступления эффекта.
- Средняя продолжительность действия.
- Средняя способность к кумуляции.

Препарат

- **Дигоксин**

Особенности препарата

Препарат на основе наперстянки шерстистой. Название «дигоксин» связано с латинским названием растения — Digitalis.
Слово digitus означает «палец»; цветки наперстянки по форме напоминают наперсток.



Наперстянка шерстистая (Digitalis)

3 III группа

Медленное действие, длительная продолжительность, выраженная кумуляция

- Медленное наступление эффекта.
- Большая продолжительность действия.
- Высокая способность к кумуляции.

Препарат

- **Дигитоксин**

Особенности препарата

Дигитоксин и дигоксин получают из наперстянки шерстистой (Digitalis).
Дигитоксин более токсичен, чем дигоксин, за счёт высокой кумуляции.
Препарат способен накапливаться в организме, поэтому более опасен с точки зрения передозировки.



Наперстянка шерстистая (Digitalis)

Терапия сердечными гликозидами

Всегда строится в два этапа:

1 Насыщение

Препарат накапливается в организме, происходит депонирование.

2 Поддерживающая терапия

Со сниженными дозировками.

Признаки передозировки сердечных гликозидов

Нарушение сердечного ритма

- Урежение сердечных сокращений.
- Сердечные гликозиды увеличивают силу сокращений сердца и урежают ритм.
- При тяжёлой передозировке возможна остановка сердца.

Нарушение зрения и цветовосприятия

- Световые пятна перед глазами.
- Изменение яркости цветов.
- Нарушение различения цветов и силуэтов.
- Это специфический признак, о котором может рассказать сам пациент.

Признаки общей интоксикации

- Головная боль.
- Головокружение.
- Слабость.
- Тошнота.
- Рвота.

Антидот при передозировке — Унитиол

Связывает вещество в организме и препятствует его действию на проводящую систему сердца.